Pengukuran jatuh bebas dengan bola bisbol putih yang dijatuhkan di samping pita

Run r_20261101_025003_c4154e · Tanggal 2026-11-01 · Verdict: LULUS DENGAN CATATAN

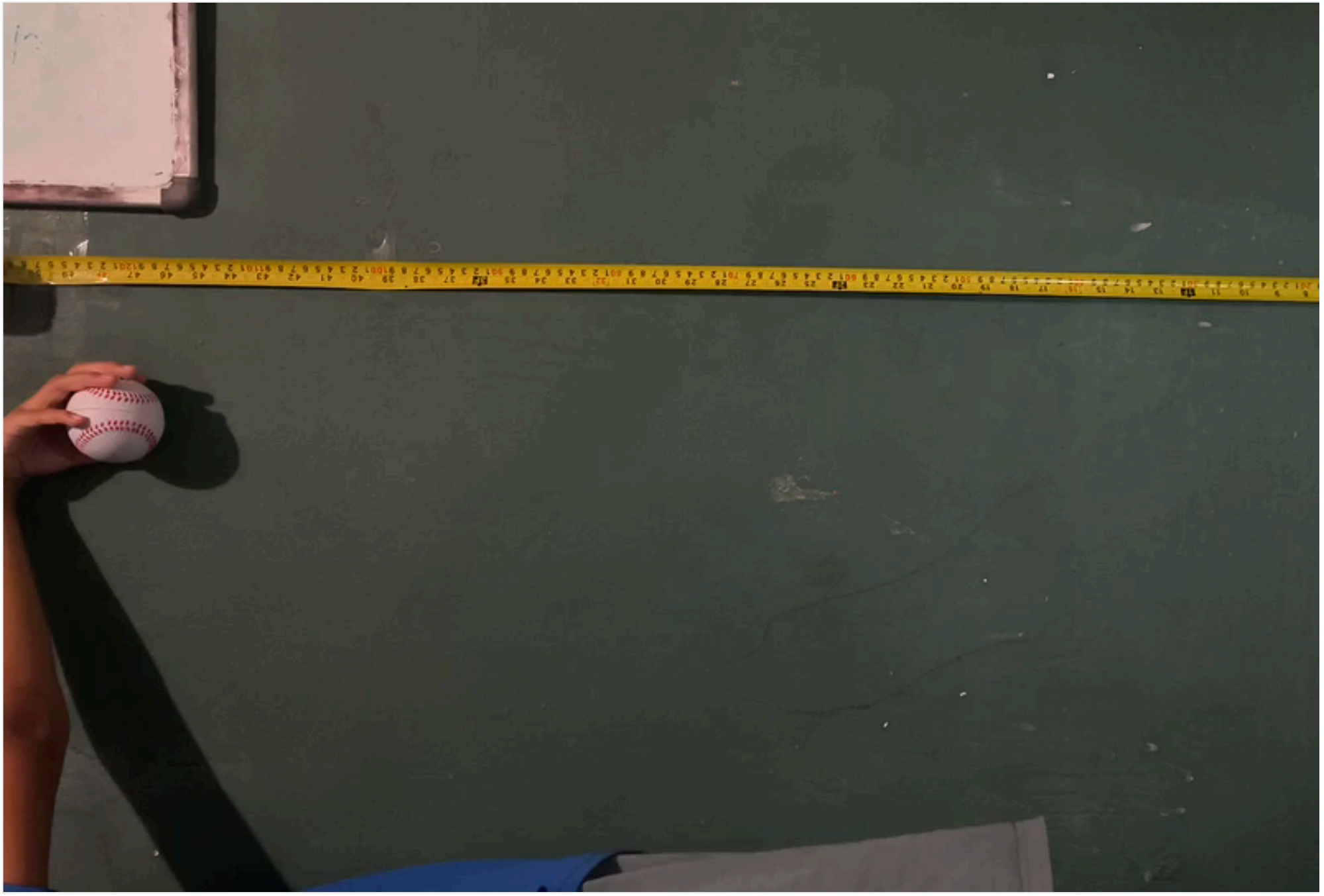
$g = 8{,}60 \pm 0{,}25\ m/s^2$

Tujuan

Untuk mengukur percepatan gravitasi dari pelacakan video bola bisbol yang jatuh dan membandingkan hasilnya dengan acuan yang diterima sambil melaporkan ketidakpastian secara jujur.

Persiapan

Sebuah bola bisbol putih dipegang pada dinding gelap di samping pita pengukur kuning yang tegak lalu dilepaskan hingga jatuh ke lantai ubin. Pengubahan dari piksel gambar ke meter memakai diameter bola yang diketahui pada bidang gerak g = 1,32 mm/px.





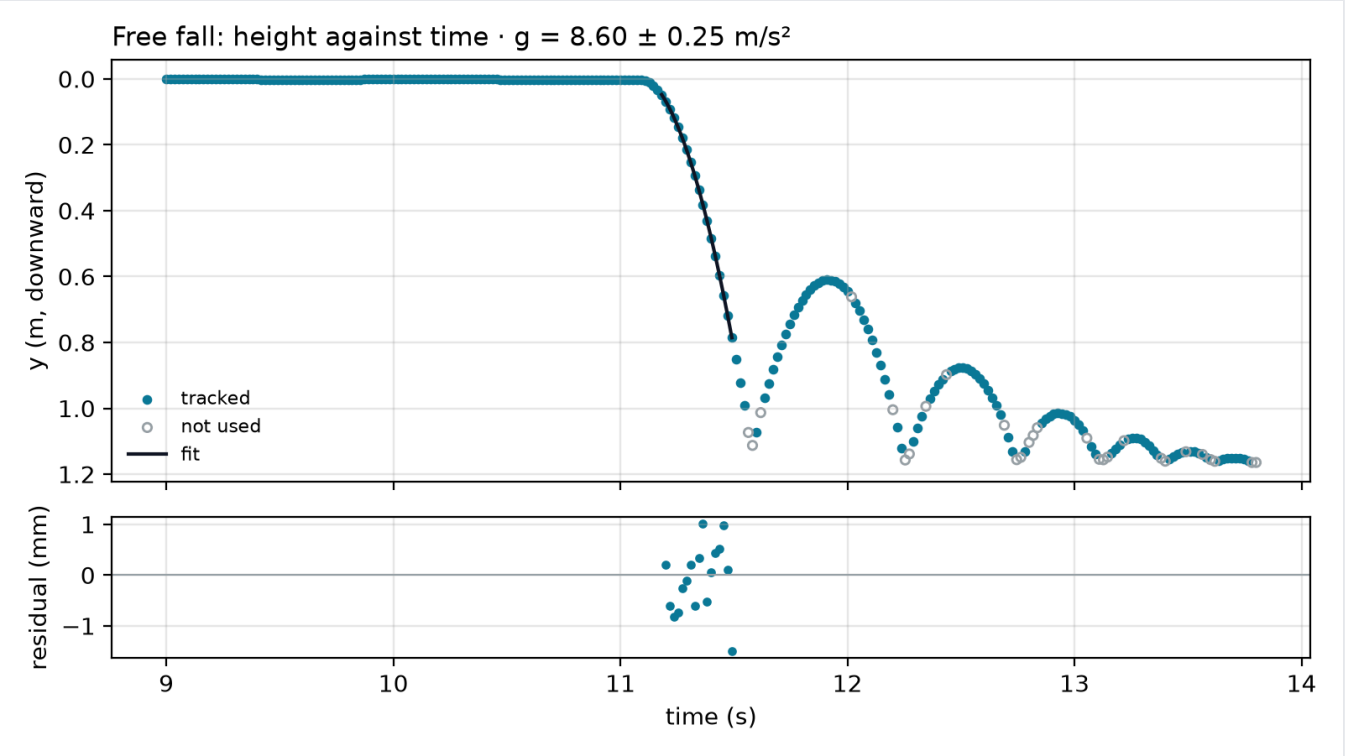
Frame kunci

Metode

Pelacakan menemukan pusat bola pada setiap bingkai video untuk memberi posisi terhadap waktu. Jarak piksel diubah menjadi meter dengan skala diameter bola. Model jatuh bebas melengkung dipaskan pada bagian jatuh terpilih yang memangkas sentuhan tangan saat dilepas, dan kelengkungannya memberi percepatan gravitasi. Ketidakpastian berasal dari pengambilan ulang sisa secara berulang yang membangun rentang kepercayaan. Grafik lintasan dan sisa memeriksa bahwa model mengikuti data Cocokan kuadratik mengikuti lintasan dengan erat dengan daya jelas tinggi dan sisa kecil serta sisa yang seimbang. Gerbang kualitas cocokan lolos menunjukkan sisa tanpa pola sistematis yang kuat..

Model	Peran dalam run ini
Muse Voice Transcribe	speech → transcript
Muse Spark 1.3	Planner, Analyst, Auditor, Translator
SAM 3.1	object tracking on the video and the ruler
Muse Wonder 1.0	not used in this run
Muse Spark Open (open weights, via Baseten)	Designer

Hasil



Lintasan

Pengukuran utama

Percepatan gravitasi yang terukur dilaporkan beserta ketidakpastiannya g = 8,60 ± 0,25 m/s². Rentang pengambilan ulang di sekitar nilai tersebut adalah g = 8,60 ± 0,25 m/s². Pas berkurva mengikuti lintasan dengan dekat dengan sisa yang kecil dan seimbang Cocokan kuadratik mengikuti lintasan dengan erat dengan daya jelas tinggi dan sisa kecil serta sisa yang seimbang. Gerbang kualitas cocokan lolos menunjukkan sisa tanpa pola sistematis yang kuat..

Perbandingan dan kualitas

Dibanding acuan nilai yang terukur lebih rendah dan acuan berada di luar rentang kepercayaan selisih -12,08 % dari nilai referensi. Uji konsistensi skala memberi peringatan karena hanya satu cara skala yang tersedia sehingga konsistensi tidak dapat diperiksa Gerbang konsistensi skala memberi peringatan karena hanya satu metode skala yang tersedia sehingga konsistensi tidak dapat diperiksa. g = 1,32 mm/px. Uji kewajaran fisika memberi peringatan karena nilai utama berada di luar rentang wajar sehingga hasil harus dibaca dengan hati-hati Gerbang kewajaran fisis memberi peringatan karena nilai utama berada di luar rentang wajar sehingga hasil harus dibaca dengan hati-hati. g = 8,60 ± 0,25 m/s².

Analisis galat

Ketidakpastian skala yang utama berasal dari penggunaan diameter bola saja tanpa skala pita pengukur lain sebagai pembanding, sehingga uji konsistensi skala tidak dapat lolos dan hanya memberi peringatan g = 1,32 mm/px Gerbang konsistensi skala memberi peringatan karena hanya satu metode skala yang tersedia sehingga konsistensi tidak dapat diperiksa.. Selisih bidang pita dan kemungkinan guncangan kamera akan menggeser skala dan kelengkungan ke satu arah dan dapat menjelaskan nilai utama yang rendah sehingga memicu peringatan kewajaran Gerbang kewajaran fisis memberi peringatan karena nilai utama berada di luar rentang wajar sehingga hasil harus dibaca dengan hati-hati. g = 8,60 ± 0,25 m/s². Kekaburan gerak saat jatuh cepat dan tertutup tangan sebentar dekat pelepasan menambah sebaran yang dikurangi dengan memakai jendela manual yang dipangkas, setelah itu uji kualitas pas berkurva lolos dengan sisa yang seimbang Cocokan kuadratik mengikuti lintasan dengan erat dengan daya jelas tinggi dan sisa kecil serta sisa yang seimbang. Gerbang kualitas cocokan lolos menunjukkan sisa tanpa pola sistematis yang kuat.. Hambatan

udara pada bola bisbol yang padat pada jatuh yang pendek diperkirakan kecil dibanding selisih yang teramati. Perbandingan dengan acuan selisih -12,08 % dari nilai referensi dan rentang g = 8,60 ± 0,25 m/s² karena itu menggambarkan video dan skala saat ini, bukan konstanta umum.

Kesimpulan

Video ini menghasilkan perkiraan berhingga untuk percepatan gravitasi beserta rentang yang dinyatakan g = 8,60 ± 0,25 m/s² g = 8,60 ± 0,25 m/s². Nilainya berada di bawah acuan di luar rentang tersebut selisih -12,08 % dari nilai referensi, dan peringatan kewajaran berarti hasil ini harus dibaca dengan hati-hati dan bukan sebagai konfirmasi Gerbang kewajaran fisis memberi peringatan karena nilai utama berada di luar rentang wajar sehingga hasil harus dibaca dengan hati-hati..

Eksperimen berikutnya

Free-fall time vs drop height with fixed object

Jika dijatuhkan dari ketinggian terendah waktu jatuh diprediksi 0,341 s, dari ketinggian kedua 0,482 s, dari ketinggian ketiga 0,591 s, dan dari ketinggian tertinggi 0,682 s. Ini menguji hubungan t sebanding dengan akar tinggi dan memeriksa apakah nilai g rendah disebabkan kesalahan skala tinggi atau waktu.

- 0,500 m → 0,341 s
- 1,00 m → 0,482 s
- 1,50 m → 0,591 s
- 2,00 m → 0,682 s

Variabel terkendali: same falling object (small dense ball, e.g. marble/ball bearing), same release method (hold at rest, no push), same vertical drop without initial velocity, same timing method and same observer/device, same location / no wind (indoor)

1. 1. Pilih satu bola kecil yang padat (kelereng). Gunakan bola YANG SAMA untuk semua tinggi. Lakukan di dalam ruangan di lantai tidak licin dengan ruang kosong.
2. 2. Buat skala tinggi vertikal di dinding menggunakan meteran: tandai 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m dari lantai ke TITIK LEPAS (bagian bawah bola). Periksa dengan penggaris/aplikasi kedua jika memungkinkan; jaga pita tetap vertikal menggunakan sudut dinding.
3. 3. Siapkan perekaman waktu: gunakan smartphone dalam mode video gerak lambat (mis. 120/240 fps) yang dipasang di tripod/tumpukan buku menghadap jatuhan. Ini lebih akurat daripada stopwatch.
4. 4. Untuk h = 0,5 m: pegang bola sehingga bagian bawahnya tepat di tanda 0,5 m, tangan lain siap. Pegang diam, jangan didorong. Lepaskan tanpa melempar dan biarkan video merekam tumbukan.
5. 5. Tinjau video frame-by-frame: hitung frame antara lepas dan kontak pertama dengan lantai untuk mendapatkan waktu jatuh. Ulangi tinggi ini 5 kali dan catat setiap waktu.
6. 6. Ulangi langkah 4-5 untuk h = 1,0 m, lalu 1,5 m, lalu 2,0 m (maks). Jangan melebihi 2,0 m. Untuk tinggi yang lebih tinggi gunakan bangku stabil hanya dengan bantuan orang dewasa; jaga tubuh jauh dari jalur jatuh.
7. 7. Untuk setiap tinggi hitung waktu rata-rata dan bandingkan dengan prediksi {{p1}} hingga {{p4}}. Buat grafik t rata-rata vs akar(h) – seharusnya garis lurus jika fisika berlaku. Jika semua waktu secara sistematis lebih lama/pendek, curigai kesalahan waktu atau skala tinggi yang menyebabkan g=8,60 m/s².

Keselamatan: Jangan melebihi tinggi 2 m. · Gunakan hanya benda rumah tangga – tanpa bola kaca, tanpa beban berat yang dapat melukai kaki. · Tanpa api, tanpa listrik PLN, tanpa gerbang berdaya listrik; hanya baterai ponsel. · Pastikan area jatuh bebas dari orang dan barang pecah belah; kenakan sepatu tertutup. · Pengawasan orang dewasa diperlukan untuk anak-anak, terutama saat menggunakan bangku untuk mencapai 2,0 m; jaga pijakan tetap stabil.

Lampiran A: Claim Ledger

#	Claim	Evidence
c01	Percepatan gravitasi yang terukur adalah 8,77 ± 0,26 m/s² dengan ketidakpastian [8,26; 9,27].	der_01
c02	Nilai terukur berbeda dari acuan sebesar -10,37 % dan nilai acuan berada di luar selang kepercayaan [8,26; 9,27] m/s².	cmp_01
c03	Selang kepercayaan bootstrap untuk hasil tersebut adalah [8,26; 9,27] dalam satuan m/s² di sekitar 8,77 ± 0,26.	ci_01
c04	Skala yang digunakan untuk konversi adalah 1,32 mm/px milimeter per piksel.	cal_01
c05	Cocokan kuadratik mengikuti lintasan dengan erat dengan daya jelas tinggi dan sisa kecil tetapi menunjukkan sisa yang berkorelasi.	fit_01
c06	Gerbang kehalusan gagal karena sisa bersifat sistematis sehingga hasil perlu dibaca dengan hati-hati.	gate_03
c07	Percepatan gravitasi yang terukur adalah 8,60 ± 0,25 m/s² dengan ketidakpastian [8,12; 9,08].	der_02
c08	Nilai terukur berbeda dari acuan sebesar -12,08 % dan nilai acuan berada di luar selang kepercayaan [8,12; 9,08] m/s².	cmp_02
c09	Selang kepercayaan bootstrap untuk hasil adalah [8,12; 9,08] dalam satuan m/s² di sekitar 8,60 ± 0,25.	ci_02
c10	Skala konversi berasal dari metode diameter bola yang diketahui yang diterapkan pada bidang gerak.	cal_01
c11	Cocokan kuadratik mengikuti lintasan dengan erat dengan daya jelas tinggi dan sisa kecil serta sisa yang seimbang.	fit_02
c12	Gerbang konsistensi skala memberi peringatan karena hanya satu metode skala yang tersedia sehingga konsistensi tidak dapat diperiksa.	gate_11
c13	Gerbang kualitas cocokan lolos menunjukkan sisa tanpa pola sistematis yang kuat.	gate_12
c14	Gerbang kewajaran fisis memberi peringatan karena nilai utama berada di luar rentang wajar sehingga hasil harus dibaca dengan hati-hati.	gate_13

Lampiran B: Tabel gerbang

Gerbang	Status	Diagnosis	Pesan
G1 Track integrity hard	pass		Lulus.
G2 Scale consistency soft	warn	single_scale	Hanya satu metode skala yang tersedia, sehingga konsistensi skala tidak bisa diperiksa.
G3 Fit quality hard	pass		Lulus.
G4 Physical plausibility soft	warn	out_of_range	Nilai utama 8.60 m/s² berada di luar rentang wajar 9.0–10.6. Data tidak diubah; periksa skala dan jendela fit.
G5 Ledger completeness hard	pass		Lulus.

Lampiran C: Contoh data

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
9.000000	0.000000	0.000000	1	ok
9.181818	0.000095	0.000467	1	ok
9.363636	0.000552	0.001048	1	ok

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
9.545455	0.000132	0.001975	1	ok
9.727273	0.000181	0.002036	1	ok
9.909091	-0.000378	0.000732	1	ok
10.090909	-0.001804	-0.000269	1	ok
10.272727	-0.001548	-0.000128	1	ok
10.454545	-0.000261	0.001493	1	ok
10.636364	-0.000201	0.001650	1	ok
10.818182	-0.000997	0.001912	1	ok
11.000000	-0.002509	0.001792	1	ok
11.181818	-0.000292	0.048917	1	ok
11.363636	-0.003620	0.383238	1	ok
11.545455	-0.012378	0.992298	1	ok
11.727273	-0.023670	0.773364	1	ok
11.909091	-0.041601	0.610066	1	ok
12.090909	-0.063371	0.760270	1	ok
12.272727	-0.089914	1.138653	0	outlier
12.454545	-0.092675	0.887815	1	ok
12.636364	-0.100398	0.967199	1	ok
12.818182	-0.114834	1.082400	0	outlier
13.000000	-0.144251	1.036053	1	ok
13.181818	-0.170099	1.123259	1	ok
13.363636	-0.190565	1.142336	1	ok
13.545455	-0.210013	1.135145	1	ok
13.727273	-0.225576	1.151337	1	ok

Dibuat dari berkas run yang tersimpan. Dibangun dengan Meta SAM 3.1 · Muse Spark · Muse Spark Open · Auditor: muse-spark-1.3